BỘ ĐỀ THI CHUẨN CSCA TOÁN (MATHEMATICS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: HÀM SỐ NGƯỢC (INVERSE FUNCTION)

Mã đề thi: CSCA-MATH-02

Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)

Quy chế thi: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (NO CALCULATOR)

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT & THÔNG HIỂU (CÂU 1 – 10)

(Nhận diện tính chất cơ bản, biến đổi tuyến tính, tìm giá trị tại điểm)

Câu 1. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y = f(x) = 3x - 2$.

A. $f^{-1}(x) = \dfrac{x-2}{3}$ **B.** $f^{-1}(x) = \dfrac{x+2}{3}$

C. $f^{-1}(x) = 2x - 3$ **D.** $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{3x-2}$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 2x + 5$. Giá trị của $f^{-1}(11)$ bằng:

A. 27 **B.** $\dfrac{1}{27}$

C. 3 **D.** -3

Câu 3. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm phân thức bậc nhất $y = \dfrac{x-1}{x+2}$.

A. $f^{-1}(x) = \dfrac{2x+1}{1-x} \quad (x \neq 1)$ **B.** $f^{-1}(x) = \dfrac{x+2}{x-1} \quad (x \neq 1)$

C. $f^{-1}(x) = \dfrac{2x-1}{x+1} \quad (x \neq -1)$ **D.** $f^{-1}(x) = \dfrac{-2x+1}{x-1} \quad (x \neq 1)$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và đồ thị của hàm số ngược $y = f^{-1}(x)$ luôn đối xứng với nhau qua:

A. Trục hoành Ox **B.** Trục tung Oy

C. Gốc tọa độ O **D.** Đường thẳng $y = x$

Câu 5. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số mũ $y = 2^{x-1} + 3$.

A. $f^{-1}(x) = \log_2(x-3) - 1 \quad (x > 3)$ **B.** $f^{-1}(x) = 1 + \log_2(x-3) \quad (x > 3)$

C. $f^{-1}(x) = 1 + \log_2(x+3) \quad (x > -3)$ **D.** $f^{-1}(x) = \log_2(x-1) + 3 \quad (x > 1)$

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \log_3(2x+1)$ với $x > -\dfrac{1}{2}$. Giá trị của $f^{-1}(2)$ bằng:

A. 8 **B.** 5

C. 4 **D.** $\dfrac{7}{2}$

Câu 7. Biết rằng đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $A(2; -5)$. Khi đó đồ thị của hàm số ngược $y = f^{-1}(x)$ chắc chắn đi qua điểm nào sau đây?

A. $M(-5; 2)$ **B.** $N(-2; 5)$

C. $P(5; -2)$ **D.** $Q(2; 5)$

Câu 8. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số căn bậc hai $y = \sqrt{2x-4}$.

A. $f^{-1}(x) = \dfrac{x^2+4}{2} \quad (x \in \mathbb{R})$ **B.** $f^{-1}(x) = \dfrac{x^2-4}{2} \quad (x \geq 0)$

C. $f^{-1}(x) = 2x^2 + 4 \quad (x \geq 0)$ **D.** $f^{-1}(x) = \dfrac{x^2+4}{2} \quad (x \geq 0)$

Câu 9. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+1}{x-2}$ (a là hằng số). Biết $f^{-1}(3)=1$. Giá trị của a là:

A. $a=4$ **B.** $a=-4$

C. $a=-2$ **D.** $a=2$

Câu 10. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=x^3-1$.

A. $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}+1$ **B.** $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x-1}$

C. $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x+1}$ **D.** $f^{-1}(x)=(x+1)^3$

MỨC ĐỘ 2: VẬN DỤNG CƠ BẢN – DỄ MẮC BẪY (CÂU 11 – 22)

(Hàm bậc hai có giới hạn miền, hàm căn thức có điều kiện, hàm tự nghịch đảo)

Câu 11. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số bậc hai $y=x^2+2x$ với điều kiện $x\geq -1$.

A. $f^{-1}(x)=\sqrt{x+1}-1 \quad (x\geq -1)$ **B.** $f^{-1}(x)=\sqrt{x+1}+1 \quad (x\geq -1)$

C. $f^{-1}(x)=\sqrt{x-1}-1 \quad (x\geq 1)$ **D.** $f^{-1}(x)=-\sqrt{x+1}-1 \quad (x\geq -1)$

Câu 12. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số bậc hai $y=x^2+2x$ với điều kiện $x\leq -1$.

A. $f^{-1}(x)=\sqrt{x+1}-1 \quad (x\geq -1)$ **B.** $f^{-1}(x)=-\sqrt{x+1}+1 \quad (x\geq -1)$

C. $f^{-1}(x)=-\sqrt{x-1}-1 \quad (x\geq 1)$ **D.** $f^{-1}(x)=-\sqrt{x+1}-1 \quad (x\geq -1)$

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $f(x)=\dfrac{mx+3}{2x-5}$ có hàm số ngược là chính nó ($f^{-1}(x)=f(x)$).

A. $m=-5$ **B.** $m=5$

C. $m=2$ **D.** $m=-2$

Câu 14. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\dfrac{2x-3}{x-1}$.

A. $f^{-1}(x)=\dfrac{x-1}{2x-3} \quad \left(x\neq \dfrac{3}{2}\right)$ **B.** $f^{-1}(x)=\dfrac{x+3}{x+2} \quad (x\neq -2)$

C. $f^{-1}(x)=\dfrac{x-3}{x-2} \quad (x\neq 2)$ **D.** $f^{-1}(x)=\dfrac{2x+3}{x+1} \quad (x\neq -1)$

Câu 15. Cho hàm số $f(x)=3^x-2$. Giá trị của biểu thức $T=f^{-1}(7)+f^{-1}(25)$ là:

A. $T=5$ **B.** $T=6$

C. $T=32$ **D.** $T=\log_3(175)$

Câu 16. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=-\sqrt{4-x}+1$.

A. $f^{-1}(x)=4-(x-1)^2 \quad (x\in\mathbb{R})$ **B.** $f^{-1}(x)=4+(x-1)^2 \quad (x\leq 1)$

C. $f^{-1}(x)=(x-1)^2-4 \quad (x\leq 1)$ **D.** $f^{-1}(x)=4-(x-1)^2 \quad (x\leq 1)$

Câu 17. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=1-2\log_3(x+2)$ với $x>-2$.

A. $f^{-1}(x)=3^{2(1-x)}-2$ **B.** $f^{-1}(x)=3^{\frac{1-x}{2}}-2$

C. $f^{-1}(x)=3^{\frac{x-1}{2}}-2$ **D.** $f^{-1}(x)=\dfrac{3^{1-x}-2}{2}$

Câu 18. Cho hàm số từng khúc: $f(x)=\begin{cases}2x & (x\geq 0)\\ x+1 & (x<0)\end{cases}$. Giá trị của biểu thức $P=f^{-1}(4)+f^{-1}(-2)$ là:

A. $P=0$ **B.** $P=1$

C. $P=-1$ **D.** $P=5$

Câu 19. Cho hàm số $f(x)=\sqrt[3]{2x-1}$. Nghiệm của phương trình $f^{-1}(x)=14$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=27$

C. $x=\dfrac{14^3+1}{2}$ **D.** $x=13$

Câu 20. Đồ thị hàm số bậc nhất $y=f(x)$ cắt trục hoành tại $A(3;0)$ và cắt trục tung tại $B(0;-2)$. Đồ thị hàm số ngược $y=f^{-1}(x)$ cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại:

A. $(3;0)$ và $(0;-2)$ **B.** $(-3;0)$ và $(0;2)$

C. $(2;0)$ và $(0;-3)$ **D.** $(-2;0)$ và $(0;3)$

Câu 21. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$.

A. $f^{-1}(x)=\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^2 \quad (x\neq -1)$ **B.** $f^{-1}(x)=\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2 \quad (-1\le x<1)$

C. $f^{-1}(x)=\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2 \quad (x\neq 1)$ **D.** $f^{-1}(x)=\dfrac{x+1}{1-x} \quad (-1\le x<1)$

Câu 22. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số bậc ba $y=x^3+3x^2+3x+2$.

A. $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x+1}-1$ **B.** $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x-2}-1$

C. $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x-1}-1$ **D.** $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x-1}+1$

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG CAO – ĐÁNH ĐỐ & BẪY TINH VI (CÂU 23 – 33)

(Hàm mũ hyperbolic, phương trình giao điểm, đạo hàm hàm ngược, bẫy ngoài đường y = x)

Câu 23. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$.

A. $f^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ **B.** $f^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1}) \quad (x\ge 1)$

C. $f^{-1}(x)=\ln(x-\sqrt{x^2+1})$ **D.** $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right) \quad (|x|<1)$

Câu 24. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ xác định trên $[0;+\infty)$.

A. $f^{-1}(x)=\ln(x-\sqrt{x^2-1}) \quad (x\ge 1)$ **B.** $f^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

C. $f^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1}) \quad (x\in\mathbb{R})$ **D.** $f^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1}) \quad (x\ge 1)$

Câu 25. Cho hàm số $f(x)=x^2-2x+2$ với $x\ge 1$. Tọa độ các giao điểm của hai đồ thị $y=f(x)$ và $y=f^{-1}(x)$ là:

A. $(1;2)$ và $(2;1)$ **B.** $(1;1)$ và $(2;2)$

C. Chỉ có duy nhất $(1;1)$ **D.** Không cắt nhau

Câu 26. Cho hàm số $f(x)=-x^3$. Số nghiệm thực của phương trình $f(x)=f^{-1}(x)$ là:

A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 0

Câu 27. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\log_2(x+\sqrt{x^2+1})$.

A. $f^{-1}(x)=\dfrac{2^x-2^{-x}}{2}$ **B.** $f^{-1}(x)=\dfrac{2^x+2^{-x}}{2}$

C. $f^{-1}(x)=2^x-\sqrt{2^{2x}+1}$ **D.** $f^{-1}(x)=\dfrac{2^{2x}-1}{2}$

Câu 28. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$ với $-1<x\leq 1$.

A. $f^{-1}(x)=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\quad(-1<x\leq 1)$

B. $f^{-1}(x)=\dfrac{1+x^2}{1-x^2}\quad(x\geq 0)$

C. $f^{-1}(x)=\dfrac{1-x}{1+x}\quad(x\geq 0)$

D. $f^{-1}(x)=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\quad(x\geq 0)$

Câu 29. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=\dfrac{2^x-1}{2^x+1}$.

A. $f^{-1}(x)=\log_2\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)\quad(-1<x<1)$

B. $f^{-1}(x)=\log_2\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)\quad(-1<x<1)$

C. $f^{-1}(x)=\log_2\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)\quad(x\neq 1)$

D. $f^{-1}(x)=2^{\frac{1+x}{1-x}}\quad(-1<x<1)$

Câu 30. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số từng khúc: $f(x)=\begin{cases}x^2+1 & (x\geq 0)\\ 2x+1 & (x<0)\end{cases}$.

A. $f^{-1}(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1} & (x\geq 0)\\ \dfrac{x-1}{2} & (x<0)\end{cases}$

B. $f^{-1}(x)=\begin{cases}\sqrt{x+1} & (x\geq 1)\\ \dfrac{x+1}{2} & (x<1)\end{cases}$

C. $f^{-1}(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1} & (x\geq 1)\\ \dfrac{x-1}{2} & (x<1)\end{cases}$

D. $f^{-1}(x)=\begin{cases}-\sqrt{x-1} & (x\geq 1)\\ \dfrac{x-1}{2} & (x<1)\end{cases}$

Câu 31. Cho hàm số $f(x)=x^3+2x-1$. Biết $f(1)=2$. Giá trị đạo hàm của hàm số ngược tại điểm $x=2$, ký hiệu $(f^{-1})'(2)$, bằng:

A. $\dfrac{1}{5}$

B. 5

C. $\dfrac{1}{3}$

D. -5

Câu 32. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn đẳng thức $f(2x-3)=4x+1$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hàm số ngược $f^{-1}(x)$ là:

A. $f^{-1}(x)=\dfrac{x+7}{2}$

B. $f^{-1}(x)=2x-7$

C. $f^{-1}(x)=\dfrac{x-1}{4}$

D. $f^{-1}(x)=\dfrac{x-7}{2}$

Câu 33. Cho hàm số $f(x)=\log_a(x+\sqrt{x^2+1})$ với cơ số $a>0,a\neq 1$. Khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số ngược $f^{-1}(x)$?

A. $f^{-1}(x)$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}$

B. $f^{-1}(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$

C. $f^{-1}(x)$ không có tính chẵn lẻ

D. $f^{-1}(x)$ chỉ xác định trên khoảng $(0;+\infty)$

MỨC ĐỘ 4: PHÂN LOẠI CAO – CỰC KHÓ CHUẨN CSCA (CÂU 34 – 40)

(Hàm hợp lặp n lần, tính đơn điệu chứa tham số m, tích phân hàm ngược)

Câu 34. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Ký hiệu $f_n(x)=\underbrace{f(f(\ldots f(x)\ldots))}_{n\text{ lần }f}$ $(n\in\mathbb{Z}^+)$. Hàm số ngược $f_n^{-1}(x)$ là:

A. $f_n^{-1}(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$

B. $f_n^{-1}(x)=\dfrac{x}{\sqrt{n-x^2}}\quad(|x|<\sqrt{n})$

C. $f_n^{-1}(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-nx^2}}\quad\left(|x|<\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$

D. $f_n^{-1}(x)=\dfrac{nx}{\sqrt{1-x^2}}\quad(|x|<1)$

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số sau có hàm số ngược trên $\mathbb{R}$:

$$f(x)=\begin{cases} mx+1 & (x\geq 0)\\ (m-2)x+1 & (x<0)\end{cases}$$

A. $m<0$ hoặc $m>2$ **B.** $0<m<2$

C. $m\leq 0$ hoặc $m\geq 2$ **D.** Mọi $m\in\mathbb{R}$

Câu 36. Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+3x+1$ xác định trên đoạn $[1;3]$. Tập xác định của hàm số ngược $f^{-1}(x)$ là:

A. $[1;3]$ **B.** $[0;8]$

C. $[1;9]$ **D.** $[2;10]$

Câu 37. Cho hàm số $f(x)=x^5+2x^3+3x-6$. Biết phương trình $f(x)=0$ có nghiệm $x=1$. Giá trị $(f^{-1})'(0)$ bằng:

A. 14 **B.** $\dfrac{1}{14}$

C. $-\dfrac{1}{14}$ **D.** 0

Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để đồ thị của hàm số $y=\dfrac{ax-1}{x+2}$ có tâm đối xứng nằm trên đường thẳng $y=x$, đồng thời đồ thị đối xứng với chính nó qua đường phân giác $y=x$.

A. $a=2$ **B.** $a=0$

C. $a=-2$ **D.** Không tồn tại a

Câu 39. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và đồng biến ngặt trên $[0;+\infty)$ thỏa mãn $f(0)=0, f(2)=4$. Biết $\displaystyle\int_0^2 f(x)dx=\frac{8}{3}$. Giá trị của tích phân hàm ngược $I=\displaystyle\int_0^4 f^{-1}(y)dy$ bằng:

A. $I=\dfrac{16}{3}$ **B.** $I=\dfrac{8}{3}$

C. $I=8$ **D.** $I=\dfrac{10}{3}$

Câu 40. Tìm hàm số ngược $f^{-1}(x)$ của hàm số $y=x+\sqrt{x^2-1}$ xác định với $x\geq 1$.

A. $f^{-1}(x)=\dfrac{x^2-1}{2x}\quad(x\geq 1)$ **B.** $f^{-1}(x)=\dfrac{x^2+1}{x}\quad(x\geq 1)$

C. $f^{-1}(x)=x-\sqrt{x^2-1}\quad(x\geq 1)$ **D.** $f^{-1}(x)=\dfrac{x^2+1}{2x}\quad(x\geq 1)$

PHIẾU TÔ ĐÁP ÁN (ANSWER SHEET)

(Dùng để tự chấm điểm sau khi làm bài trong 60 phút)

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	11	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	21	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	31	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	12	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	22	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	32	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	13	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	23	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	33	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	14	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	24	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	34	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	15	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	25	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	35	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	16	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	26	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	36	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	17	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	27	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	37	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	18	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	28	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	38	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	19	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	29	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	39	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	20	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	30	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	40	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]